摘 要

随着城市化进程的加快，我国城市生活垃圾产量急剧增加，给垃圾收集、运输和处理带来了巨大压力。本文综合考虑垃圾类型等多种因素，针对城市垃圾分类运输提出的三个问题，建立相关数学模型以优化城市垃圾运输路径与运输车辆调度，达到提升运输效率同时降低成本的效果，助力城市环境治理和可持续发展。

针对问题一，先建立以最小化每日总行驶距离为目标的基础数学模型。给定 30 个收集点后，我们通过附件 1 的相关数据，先运用 Clarke-Wright 算法生成初始解，然后运用 2-opt 算法对 Clarke-Wright 算法生成的每条路径进行优化，期望模型在一定程度上跳出局部最优解。求解得到 2-opt 算法优化后的每日总行驶距离为 1157.19*km*，将该解作为热启动，运用 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器进行约束规划求解，通过约束传播和分支定界，搜索满足所有约束的最优解，继而得到**每日总行驶距离最小值为 1108.18*km*。**最后，对问题一所建立的模型进行评价与优化，为了更加符合实际生活中的街区情况，用曼哈顿距离替代原问题中的欧几里得距离，作为垃圾车行驶距离。显然这势必会使总行驶距离增大，在这种情况下求解得到的每日总行驶距离最小值为 1442*km*。

针对问题二，建立以最小化每日总运输成本为目标的多车辆协同运输的数学模型。垃圾种类由 1 种变为 4 种，但对于 4 类垃圾运输车的调度独立，由此将问题分解为四个独立的有容量约束的车辆路径子问题，分别求四个子问题的最优解再加权求和。具体来说，给定 30 个收集点后，先运用 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法得到较优解，输入 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器得到**每日总运输成本最小值为 2937.28 元。**若加入车辆每日最大行驶时间约束，会对垃圾运输车路径规划产生影响，以有害垃圾为例，加入约束使得所需的垃圾车增加 1 辆，车辆总行驶距离增大到 226.32km，显著大于原先的 175km。同时，行驶距离的增加会导致运输成本相应增大。

针对问题三，建立以最小化运输成本与中转站建设成本总和为目标的“中转站选址 - 路径优化 - 碳排放最少”的综合数学模型。首先进行初始区域划分，使用容量约束的 k-medoids 算法确定各收集点对应的中转站分配。然后运用 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法得到较优解，输入 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器，发现**只需要建设 4 个中转站，编号分别为 32、33、34、35，**就可以满足四种不同类型垃圾运输车的路径优化需求，从而大大降低垃圾运输车的行驶路径长度。将中转站建设费用平均到每一天，与每日运输成本相加，得到**每日总成本为 2589.18 元，**显著低于问题二的每日总运输成本，说明中转站建设实现了节约成本的目的。最后，考虑实际路网存在单行道、禁行时段等非对称约束的情况。此时，应将距离矩阵从无向改成有向，即将对称矩阵修改成非对称阵以表示单行道的存在。同时给距离矩阵贴上时间标签，以此反映禁时路段引起的变化。引入非对称路网后，模型的时间复杂度由原来的 $O(2^{n^2})$ 增大为 $O(n^2 \cdot 2^{n^2})$，使得模型的求解时间进一步增长。

关键词：垃圾分类运输；Clarke-Wright 算法；2-opt 算法；OR-Tools；k-medoids 算法

1. 问题重述

城市环境卫生是城市整体形象的直接体现，保持城市环境的整洁可以减少环境污染和疾病传播，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众的身心健康。但随着社会经济的发展及城镇人口数量的激增，我国却逐步面临着“垃圾围城”的困境[1]。据统计，2004年我国已成为全球垃圾产量最大的国家；2016年到2023年我国垃圾清运量从2亿余吨增长到超过4亿吨。

近年来，我国相当重视以垃圾分类为重点的生态文明建设，国家层面明确方向，地方层面细化实施，垃圾分类政策不断加码。习近平总书记多次强调，实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境[2]。所以，为了防止“先分后混”“混装混运”的现象，建立和完善分类后各类生活垃圾的分类运输系统，配足、配齐分类运输车辆成为至关重要的措施。

附件1给出30个垃圾分类收集点坐标及总垃圾量，附件2给出4类运输车辆的各个参数，附件3给出30个收集点的4类垃圾量分布，附件4给出中转站候选位置及对应参数，附件5给出城市路网矩阵说明（包括对称路网和非对称路网）。

在此基础上，围绕垃圾分类运输路径优化与调度，结合多类型垃圾、车辆约束、中转站选址及碳排放等实际因素，提出以下三个核心问题：

1. **实现单一车辆类型下的基础路径优化与调度。**不考虑垃圾种类的不同，仅针对某一类型垃圾安排运输，为该类型垃圾的专用运输车辆设计最优路径。假设城市有若干垃圾收集点，每个收集点产生一定量的垃圾，由专用车辆从收集点出发，收集垃圾后送往处理厂。车辆存在载重限制。需在满足这些约束的条件下，优化运输路径以最小化每日总行驶距离。要求如下：

1）构建数学模型，确定运输车数量、各车辆负责的收集点及具体路线。

2）针对附件1给出的给定的30个收集点和5吨的车辆载重限制，构建模型设计求解算法，求解最优运输路径和任务分配方案，并分析此时模型的时间复杂度。

3）探讨模型的局限性，并提出至少一种改进方向。

2. **实现多车辆协同与载重约束下的优化。**现实中，垃圾分为四类（厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾），每类垃圾由专用车辆运输（共四种车辆），每种车辆具有不同的载重限制、容积限制和单位距离运输成本。每个收集点可能产生多种类型垃圾。需扩展问题一的算法，考虑多车辆协同调度和垃圾类型约束，建立数学模型，分析约束条件的变化，给出最优解。要求如下：

1）构建旨在最小化每日总运输成本的多车辆协同运输模型。

2）结合附件2、3相关数据，将附件1中30个收集点调整为产生4类垃圾，探讨如何将问题一中的算法扩展至本问题（需考虑多车辆调度与类型约束），给出对应数学模型，分析与问题一相比模型约束条件有何变化，并求出最优解。

3）若增加“车辆每日最大行驶时间”约束，如何修改模型？举例说明时间约束对路径规划的影响，例如在时间不足的情况下可能需要拆分任务。

3. **实现含中转站选址与时间窗口的综合优化。**为进一步提升运输效率，考虑在城市中规划若干中转站，中转站可临时存储和分类垃圾，且中转站仅在特定时间内允许车辆进入。同时，需考虑碳排放约束，尽可能降低运输过程中的碳排放。垃圾处理厂的工作时间为 6:00—18:00，所有车辆行驶速度均为40km/h。要求如下：

1）建立“中转站选址 - 路径优化 - 碳排放最少”的综合数学模型，目标为最小化运输成本与中转站建设成本之和。

2）对于附件1中的30个收集点，假设候选中转站位置为5个，结合附件4数据，

设计两阶段求解算法，第一阶段确定中转站选址与各收集点对应的中转站分配，第二阶段针对每个中转站，优化各类型车辆的运输路径。最后说明两阶段的关联与协同机制。

3）对于非对称路网下的路径优化问题，需要修改距离矩阵以反映实际路网中存在的单行道、禁行时段等约束条件，这将导致从点 i 到点 j 的距离与从点 j 到点 i 的距离不同。在这种情况下，路径优化的复杂度会增加，因为需要考虑更多的约束条件和更复杂的网络结构。结合附件 5，对比对称路网与非对称路网下路径优化的复杂度差异。

2. 问题假设与符号说明

2.1 问题假设

为了简化问题，我们做了以下基本假设，每一个假设都是恰当的。

假设一：本文中所有的数据源均为真实有效，无错误和虚假数据。

理由：数据的准确性是模型正确性的基础。我们需要依靠准确的数据来建立城市垃圾分类运输的路径优化与调度数学模型。

假设二：不同垃圾分类收集点之间的距离为欧几里得距离。

理由：附件中仅仅给出了收集点的坐标，并未直接给出任意两个点之间的距离。如果使用仅通过坐标即可计算得知的欧几里得距离，将使路径长度清晰明确。

假设三：每个垃圾分类收集点仅被收集一次，即每个收集点的任务不可分，由一辆运输车单独完成。

理由：符合真实情况，同时可以避免多次收集带来的额外运输成本和时间浪费。通过一次性收集，确保车辆路径规划简化和资源利用优化。

假设四：每辆车最多从垃圾处理厂出发一次并返回一次。

理由：限制单次出发和返回可以简化调度复杂度，便于统一管理车辆的每日工作周期，降低运营成本并提高效率。同时，该假设大大简化了所需运输车数量的求解。

假设五：运输车辆速度统一。

理由：统一车辆速度可以简化路径规划和时间计算，避免因不同车辆速度导致的调度复杂性，反映车辆的平均行驶状态，有助于公平分配任务。

假设六：不考虑运输车在运输途中发生交通事故等意外情况的问题。

理由：交通事故等意外事件属于低概率事件，且其发生时间和影响难以精确预测，纳入模型可能引入过多不确定性。

假设七：每个垃圾分类收集点每天产生的各种类型的垃圾量固定，且不考虑收集点的垃圾存储量上限。

理由：固定垃圾量简化了模型中需求的变化分析，而不考虑存储量上限假设则消除了收集点因空间限制导致的溢出风险，专注于运输效率而非临时存储管理。

假设八：若无特别说明，不同垃圾分类收集点之间的距离计算仅保留两位小数。

理由：在涉及大规模路网的优化问题中，减少小数位数能够降低浮点运算的复杂度，从而提高计算速度。这样假设可以在不显著影响结果的情况下优化性能，同时统一精度，避免因精度差异导致的潜在误差。

2.2 符号说明

变量	变量的解释
$i,j \in \{0,1\ldots n\}$	节点索引集合，其中节点 0 表示垃圾处理厂，节点 $1\ldots n$表示垃圾收集点
(x_i, y_i)	节点 i 的坐标
d_{ij}	节点 i 到节点 j 的欧几里得距离
$k \in \{1,2,3,4\}$	垃圾类型索引集合（1：厨余垃圾，2：可回收物，3：有害垃圾，4：其他垃圾）
$t \in \{1\ldots T_k\}$	垃圾类型 k 的车辆索引集合，其中 T_k为垃圾类型 k 所需的车辆总数
w_{ik}	收集点i处垃圾类型k的重量需求（吨）
Q_k	运输垃圾类型 k 的车辆载重能力（吨）

3. 问题分析

3.1 问题一的分析

已知当前垃圾分类收集点仅产生一种类型的垃圾，即仅需要一类专用车辆进行垃圾运输。要在此基础上以最小化每日总行驶距离为目标，完成车辆的基础路径与调度优化。通过分析已有数据特点，联系理论结合实际我们采用 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器进行约束规划求解，得到精确最优解。

为了加快模型求解速度，首先运用 Clarke-Wright 算法生成一个初始解。由于该算法是一个启发式算法，其核心思想是基于“节约”的概念，仅关注每一步的节约量最大而不从全局考虑，故而该初始解仅能保证是一个局部最优解。

为了进一步优化初始解，运用 2 - opt 算法尝试对 Clarke-Wright 算法生成的每条路径进行优化，即不断尝试交换路径中两条边，计算是否能得到更优解，期望模型能够跳出局部最优解，更接近全局最优解。

将 2-opt 算法优化后的解作为热启动，输入 CP-SAT 求解器，通过约束传播和分支定界，搜索满足所有约束的最优解，最小化总行驶距离，即可得到最优解。

为了优化模型，考虑到现实中的城区道路更接近网格道路，故而用曼哈顿距离替代原问题中的欧几里得距离作为垃圾车行驶距离，带入原模型中求解可以得到一个更贴近真实情况的每日总行驶距离。

3.2 问题二的分析

若每个垃圾分类收集点会产生四种类型的垃圾，那么一个收集点需要四类运输车才能完成收集。由于运输不同类型垃圾的垃圾车是进行独立调度的，且运输不同类型垃圾的垃圾车的单位距离运输成本是确定的。因此求最小化每日运输成本下的垃圾车调度方式，等价于分别求运输各个类型垃圾的垃圾车的最小化每日运输距离下的调度方式。由此把原问题被分解为四个独立的有容量约束的车辆路径子问题，最终总运输成本为四个子问题最优解的加权求和。

算法运用上，与问题一类似，先运用 Clarke-Wright 算法和 2 - opt 算法得到一个较优解，再将该解作为热启动，输入 CP-SAT 求解器进行求解，即可得到四个子问题的最优解，即对应的每日总行驶距离最小值。而每类运输车单位距离运输成本已知，加权求和即得最终总运输成本最小值。

加入车辆每日最大行驶时间约束后，由于各类垃圾运输车行驶速度一致，故而该约束会优先影响行驶距离大的运输车。根据模型的计算结果，比较四类垃圾运输车的行驶距离大小，选择行驶距离最大的运输车所对应的一类垃圾，比较加入时间约束后对该类型垃圾运输车路径规划的影响即可。

3.3 问题三的分析

在城区中加入中转站以后，首先要进行初始区域划分，可以考虑使用容量约束的 k-medoids 算法确定各收集点对应的中转站分配。然后运用 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法得到较优解，输入 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器，就可以解得满足四种不同类型垃圾运输车的路径优化需求所需要的中转站的数量和对应的序号。理论上，中转站建成后会大大降低垃圾运输车的行驶路径长度。

将中转站建设费用平均到每一天，与每日运输成本相加，即可得到每日总成本。在现实中，应考虑实际路网存在单行道、禁行时段等非对称约束的情况。此时，应将距离矩阵从无向改成有向，即将对称矩阵修改成非对称阵以表示单行道的存在。同时给距离矩阵贴上时间标签，以此反映禁时路段引起的变化。同时，模型中涉及距离的约束条件（包括时间进展、顺路收集约束、路径连续性约束、负载约束等）也要进行上述的调整。

由于模型的约束条件增多，预计模型时间复杂度将比不加入非对称路网约束时进一步增大。

3.4 问题分析图

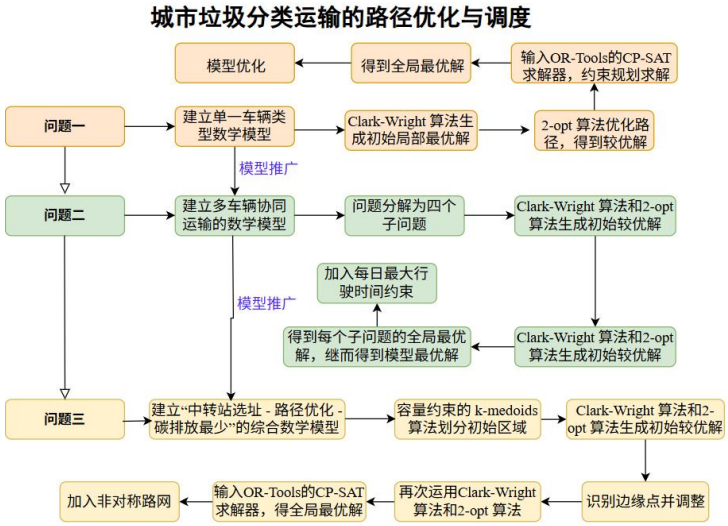

图 1：整体流程分析图

4. 模型的建立与求解

4.1 问题一：单一车辆类型下的基础路径优化与调度求解

已知当前垃圾分类收集点每日仅产生一种类型的垃圾，仅需要一种类型的运输车辆。假设车辆从垃圾处理厂出发，完成所有收集点的运输任务后返回垃圾处理厂。

4.1.1 模型建立

定义如下决策变量：

① $x_{ijt} \in \{0,1\}$：若车辆 t 从节点 i 直接行驶至节点 j，则$x_{ijt} = 1$，否则为 0。

② $y_{it} \in \{0,1\}$：若收集点 i 由车辆 t 服务，则 $y_{it} = 1$，否则为 0 。

③ $t \in \{1,\ldots,T\}$：车辆索引集合，T 为所需车辆数量。

④ u_{it}：辅助变量，表示车辆 t 在节点 i 的累计负载。

⑤ Q：每辆车的最大载重（吨）。

⑥ w_i：节点 i 的垃圾产生量。

⑦ d_{ij}：节点 i 到节点 j 的欧几里得距离，计算公式为：

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \tag{1}$$

模型应以最小化每日总行驶距离为目标，则目标函数为：

$$\min \sum_{t=1}^{\mathrm{T}} \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{n} d_{ij}\, x_{ijt} \tag{2}$$

模型应该符合的约束条件如下：

① 服务分配约束：每个收集点必须且仅由一辆车服务，且任务不可拆分。

$$\sum_{t=1}^{\mathrm{T}} y_{it} = 1,\ \forall i \in \{1,\ldots,n\} with\, w_i > 0 \tag{3}$$

② 路径连续性约束：车辆进入和离开收集点的次数与服务情况匹配，即车辆不能经过自己不服务的收集点。

$$\sum_{j=0,j\neq i}^{n} x_{ijt} = y_{it},\ \forall i \in \{0,\ldots,n\}, \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{4}$$

$$\sum_{\mathrm{i}=0,\mathrm{i}\neq\mathrm{j}}^{\mathrm{n}} \mathrm{x_{ijt}} = \mathrm{y_{jt}},\ \forall \mathrm{j} \in \{0,\ldots,\mathrm{n}\}, \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{5}$$

③ 垃圾处理厂出发与返回约束：每辆车最多从垃圾处理厂出发一次并返回一次。

$$\sum_{j=1}^{n} x_{0jt} \leq 1,\ \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i0t} \leq 1,\ \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{7}$$

④ 车辆载重约束：每辆车的总运输量不得超过其最大载重。

$$w_i \leq u_{it} \leq Q,\ \forall i \in \{1,\ldots,n\}, \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{8}$$

⑤ 子回路消除约束：确保所有收集点都在包含垃圾处理厂（节点 0）的单一路径中。

$$u_{it} - u_{jt} + Qx_{ijt} \leq Q - w_j,\ \forall i,j \in \{1,\ldots,n\}, i \neq j, \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{9}$$

⑥ 变量约束（$T \in \mathbb{Z}^+$）：

$$x_{ijt} \in \{0,1\},\ \forall i,j \in \{0,\ldots,n\}, \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{10}$$

$$y_{it} \in \{0,1\},\ \forall i \in \{0,\ldots,n\}, \forall t \in \{1,\ldots,T\} \tag{11}$$

在此基础上，分三步求最优解。

首先，运用 Clarke-Wright 算法生成初始解,详细步骤如下：

1) 为$\forall i \in \{0,\ldots,n\}$,分配一条单独的回路 0→i→0。计算每条回路的距离 $2d_{oi}$
2) 对于每对收集(i, j)，计算节约量 $s_{ij} = d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$，其中 s_{ij}表示将 i、j 合并到同一路径的距离节约。
3) 按节约量 s_{ij}从大到小排序。从节约量 s_{ij}最大的收集点对开始，检查是否可以将这两个收集点的路线合并。具体做法是，依次选择(i,j)，若合并后满足载重约束$\sum wi \leq Q$，则将 i 和 j 合并到同一路径。重复上述过程直到无法继续合并（受载重或路径约束限制）为止。
4) 通过上述做法，得到一组路径，每条路径对应一辆车的任务分配，总车辆数为初始 T ，总距离为初始目标函数值。一般来说，这是一个局部最优解。

其次， 运用 2-opt 算法依次尝试优化 Clarke-Wright 算法生成的每条路径。详细步骤如下：

1) 尝试优化Clarke-Wright算法生成的每条路径。对于路径中的任意两边(i, i+1)和 (j, j+1)，移除这两条边，替换为(i, j) (i+1, j+1)，重新连接路径。计算新路径的距离，若距离减少，则接受交换。
2) 重复上述 2-opt 算法交换直到无法进一步减少路径距离，继而得到优化的路径集合和一个一定程度上跳出局部最优的更优解。

最后，运用 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器进行精确求解。详细步骤如下：

1) 根据上述建立的数学模型定义目标函数和约束条件。
2) 将 2-opt 算法优化后的解作为热启动输入 CP-SAT 求解器，加速求解。
3) 通过约束传播和分支定界，搜索满足所有约束的最优解，最小化总行驶距离，得到全局最优解。

至此，一个以最小化每日总行驶距离为目标的适用于单一车辆类型下的基础路径优化与调度模型便建立完成了。

4.1.2 求解给定 30 个垃圾收集点情况下的模型最优解

参考附件 1 相关信息，将 30 个垃圾收集点的有关数据代入 4.1.1 所建立的数学模型中求解。为了生成一个较优解作为热启动输入 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器以加快求解速度，先运用 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法处理数据，得到的优化后的每日总行驶距离为 1157.19*km*。详细信息见下表：

表 1：Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法优化下的较优解

车辆编号（路线）	途径的节点	最终载重（吨）	行驶距离(km)
1	0, 1, 23, 0	4.7/5	90.97
2	0, 2, 18, 27, 0	4.6/5	53.16
3	0, 3, 28, 0	4.1/5	73.04
4	0, 4, 0	3.1/5	53.85
5	0, 5, 22, 0	4.9/5	83.03
6	0, 6, 20, 0	4.9/5	65.98
7	0, 7, 30, 0	4.8/5	95.44
8	0, 8, 12, 24, 0	4.6/5	72.53
9	0, 9, 16, 0	4.9/5	59.54
10	0, 10, 25, 0	5.0/5	81.89
11	0, 11, 17, 0	5.0/5	92.73
12	0, 13, 0	3.2/5	56.88
13	0, 14, 21, 0	4.2/5	64.67
14	0, 15, 19, 0	4.7/5	70.71
15	0, 26, 0	3.6/5	69.97
16	0, 29, 0	3.7/5	72.8

可见，在该情况下共需要 16 辆运输车进行垃圾运输。对上述数据进行可视化操作，得到下图。该图在二维坐标系中详细描述了每辆车的行进路线。

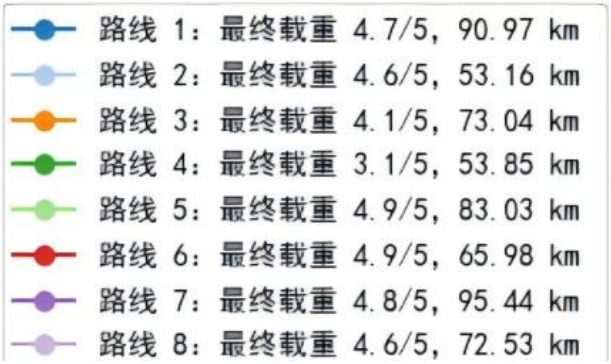

图 2.a 前 8 条路线

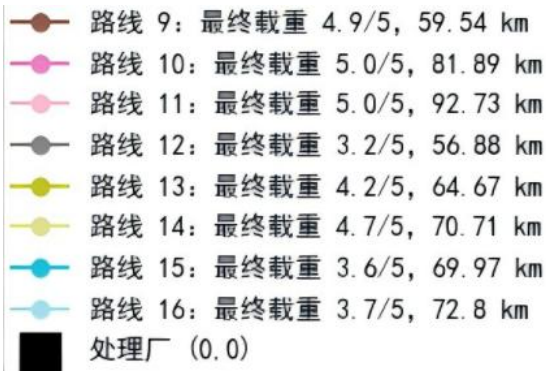

图 2.b 后 8 条路线

图 2：基于 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法优化下的车辆行进图的各路线索引

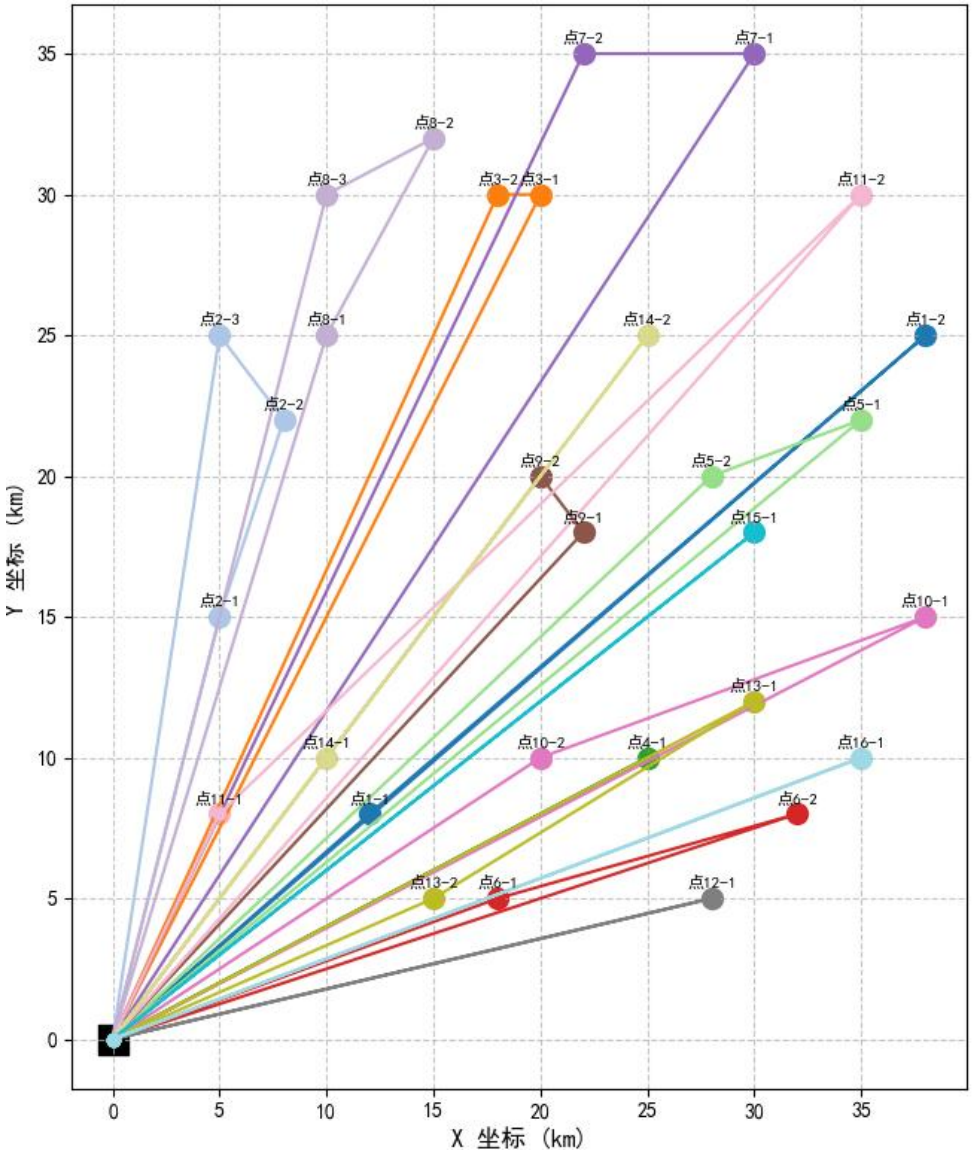

图 3：Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法优化下的车辆行进图

将上述Clarke-Wright算法和2-opt算法处理数据后得到的较优解及其对应的各车辆行进路线作为热启动输入OR-Tools的CP-SAT求解器进行约束规划求解，通过约束传播和分支定界，搜索满足所有约束的最优解，得到每日总行驶距离最小值为1108.18*km*。详细信息见下表：

表2：经过OR-Tools的CP-SAT求解器约束规划求解的全局最优解

车辆编号（路线）	途径的节点	最终载重（吨）	行驶距离(km)
1	0, 2, 11, 0	4.0/5	32.24
2	0, 12, 24, 27, 0	4.5/5	73.29
3	0, 13, 6, 0	4.7/5	57.12
4	0, 14, 9, 0	5.0/5	70.73
5	0, 15, 4, 0	5.0/5	56.07
6	0, 17, 8, 0	4.4/5	98.52
7	0, 19, 3, 0	4.6/5	78.48
8	0, 20, 21, 0	5.0/5	66.06
9	0, 22, 5, 0	4.9/5	83.03
10	0, 23, 18, 0	4.8/5	99.04
11	0, 25, 10, 0	5.0/5	81.89
12	0, 26, 1, 0	4.8/5	70.00
13	0, 28, 16, 0	4.8/5	73.47
14	0, 29, 0	3.7/5	72.80
15	0, 30, 7, 0	4.8/5	95.44

可见，在最优解情况下共需要15辆运输车进行垃圾运输。对上述数据进行可视化操作，得到下图。该图在二维坐标系中详细描述了每辆车的行进路线。

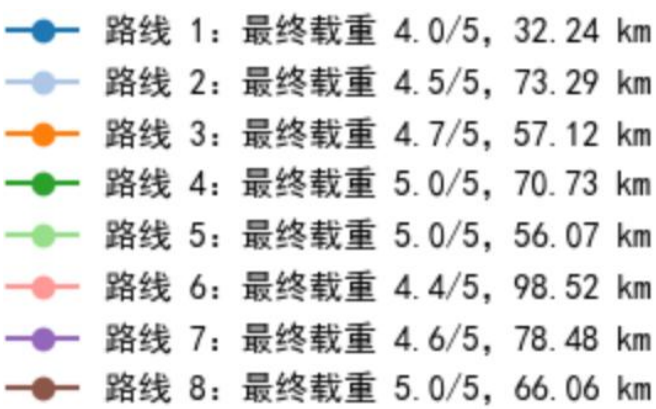

图 4.a 前8条路线

图 4.b 后7条路线

图4：基于OR-Tools的CP-SAT求解器求解的最优车辆行进图的各路线索引

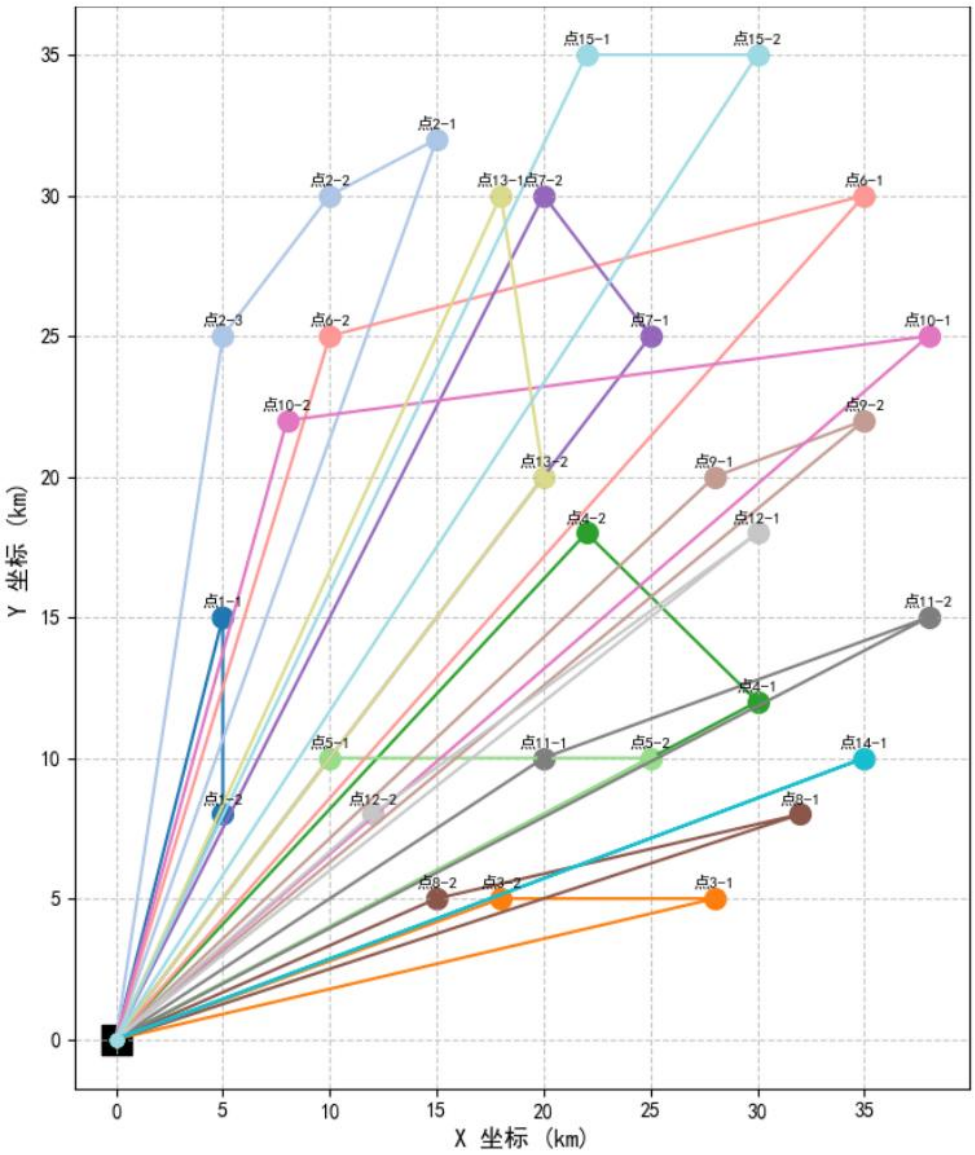

图 5：OR-Tools 的 CP-SAT 求解器求解的最优车辆行进图

下面讨论模型的时间复杂度。该模型用到了 Clarke-Wright 算法、2-opt 算法和基于 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器的求解方法，三个算法串行执行，模型的总体时间复杂度是三个算法时间复杂度的和。其中，Clarke-Wright 算法的时间复杂度为 $O(n^2 logn)$，2-opt 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$，基于 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器的求解方法的时间复杂度（最坏情况下）为 $O(2^{n^2})$ 。由于基于 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器的求解方法的时间复杂度显著大于前两个算法的时间复杂度（呈现指数级增长），所以理论上，模型的总体时间复杂度约等于基于 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器的求解方法的时间复杂度，为 $O(2^{n^2})$。

然而，必须考虑的一点是，尽管理论上时间复杂度是指数级的，在我们所建立模型的实际运转中，CP-SAT 的表现远优于最坏情况。一个最重要的因素是我们通过 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法找到了一个较优解，并将该解作为热启动输入 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器。由上面模型结果验证比较可知，该较优解与全局最优解极为接近。

这大大降低了实际应用中模型的时间复杂度，提高了模型的工作效率。

4.1.3 模型的局限性与优化方案

在上面的讨论中，我们假设用欧几里得距离（即两个垃圾分类收集点之间的直线距离）作为垃圾车在两个收集点之间的行驶距离，但是这不符合实际生活中的街区情况。

作为改进使模型更符合真实情况，我们不妨假设问题中的城区道路为网格道路，而其它条件保持不变。则应该用曼哈顿距离替代原问题中的欧几里得距离。对于两个收集点 i、j，曼哈顿距离的计算公式为：

$$d_{ij} = |x_i - x_j| + |y_i - y_j| \tag{12}$$

在此基础上，应用问题一所建立的数学模型，可以得到每日总行驶距离最小值为 $1442km$。详细信息见下表：

表 3：模型优化下的全局最优解

车辆编号（路线）	途径的节点	最终载重（吨）	行驶距离(km)
1	0，2，14，0	4.9/5	90.00
2	0，8，12，3，0	5.0/5	104.00
3	0，11，0	1.7/5	26.00
4	0，13，21，0	4.8/5	66.00
5	0，15，4，0	5.0/5	70.00
6	0，16，9，0	4.9/5	84.00
7	0，20，6，0	4.9/5	80.00
8	0，22，19，0	5.0/5	106.00
9	0，24，17，0	4.7/5	130.00
10	0，25，10，0	5.0/5	106.00
11	0，26，18，0	4.9/5	104.00
12	0，27，23，0	4.5/5	126.00
13	0，28，5，0	5.0/5	130.00
14	0，29，1，0	4.9/5	90.00
15	0，30，7，0	4.8/5	130.00

通过上表可见，由于将车辆的行驶距离由两点间直线距离变为网格道路距离，导致车辆在二维网格坐标系下只能沿平行于 x、y 轴的直线行进。这使得每日总行驶距离的最小值显著增大了（从 1108.18km变为 1442km）。从实际情况考虑，这个值将更加接近真实情况下的最小值。为了使每辆运输车的运输路径及任务分配情况更加清晰明了，做出模型优化下的车辆行进图，如下图所示。

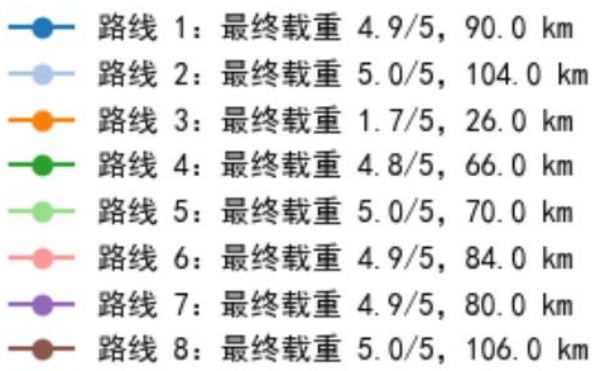

图 6.a 前 8 条路线

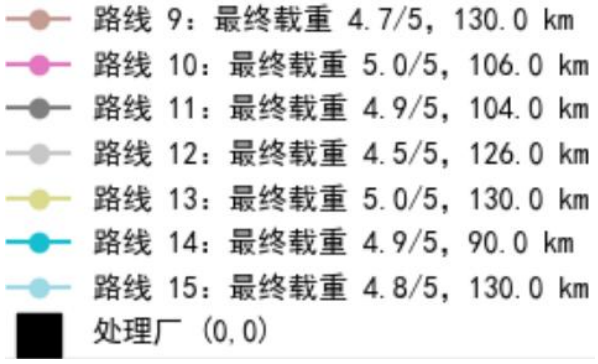

图 6.b 后 7 条路线

图 6：基于问题一优化方案的最优车辆行进图的各路线索引

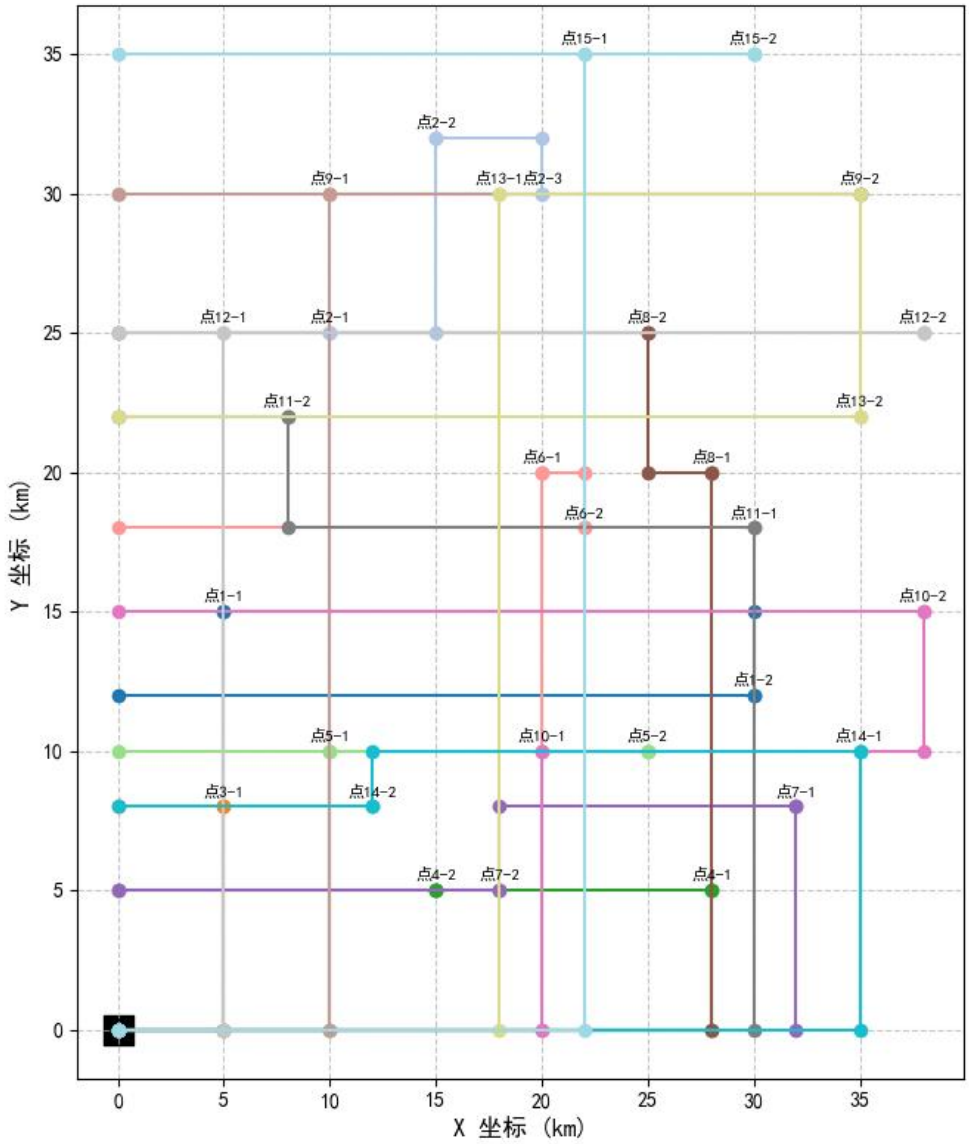

图 7：基于问题一优化方案的最优车辆行进图

4.2 问题二：多车辆协同与载重约束下的优化求解

现实中，每个垃圾分类收集点每日最多产生四种不同类型的垃圾（厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾），每类垃圾需由专用车辆运输（即共需四类运输车辆）。每类车辆的载重限制 Q_k 、容积限制 V_k、 单位距离运输成本 C_{k}都不同，其它限制条件基本与问题一一致。

要求建立以最小化每日总运输成本为目标的多车辆协同运输模型。

4.2.1 模型建立

首先分析整个模型的目标，即最小化每日总运输成本。显然，由于运输不同垃圾类型的垃圾运输车是进行独立调度的，且四种垃圾运输车的单位距离运输成本是确定的。因此求最小化每日运输成本下的垃圾运输车调度方式，等价于分别求运输四种垃圾的垃圾运输车的最小化每日运输距离下的调度方式。

因此问题被分解为四个独立的有容量约束的车辆路径子问题，分别针对四种垃圾类型（厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾），每个子问题最小化该垃圾类型对应垃圾运输车的每日总行驶距离。最终总运输成本可通过计算各类型垃圾运输车的行驶距离和单位距离成本加权求和得到。

首先定义如下决策变量：

① $x_{ijt}^{k} \in \{0,1\}$ ：若运输垃圾类型k的车辆 t 从节点 i 直接行驶至节点 j，则为 1，否则为 0。

② $y_{it}^{k} \in \{0,1\}$：若垃圾分类收集点 i 由垃圾类型 k 的车辆服务，则为 1，否则为 0。

③ u_{it}^{k}：运输垃圾类型 k的车辆 t 在节点 i 的累计重量负载（吨）

④ v_{it}^{k} ：运输垃圾类型k 的车辆 t在节点 i 的累计体积负载（立方米）。

定义部分参数如下：

① δ_{k} ：垃圾类型的密度（吨/立方米）。

② $\mathrm{q}_{ik} = \frac{w_{ik}}{\delta_{\mathrm{k}}}$：收集点 i 处垃圾类型 k的体积需求（立方米）。

③ V_k：车辆类型k的最大容积（立方米），其中 V_1=20，V_2=25，V_3=10，V_4=18。

④ C_{k}：运输垃圾类型k的单位距离运输成本（元/公里），其中C_1=2.5，C_2=2，C_3=5，C_4=1.8。

由于不同垃圾类型的密度数据 δ_{k} 在题目中并未给出，经过查阅相关文献，我们得到了厨余垃圾[3]、可回收物[4]、有害垃圾[5]和其他垃圾[6]的密度数据，其中δ_1、δ_2、δ_3和δ_4分别代表厨余垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾。整合有关信息，可以得到：δ_1=0.5，δ_2=0.2，δ_3=0.4，δ_4=0.3。

密度数据对于不同类型垃圾的运输车设计至关重要。由于运输车同时受到最大载重和最大容积的限制，而密度作为连接载重与容积的关键参数，可用于评估在达到最大容积时的载重情况。具体而言，通过计算某种类型垃圾在最大容积条件下的载重，并与车辆的最大载重进行比较，可以确定该类型垃圾运输车的实际限制条件。若最大容积下的载重超过车辆的最大载重，则表明载重限制为实际约束；反之，若未超过，则容积限制为实际约束。因此，对于单一类型的垃圾运输车，仅需考虑其中一个限制条件。此方法有效简化了模型的约束条件，降低了求解复杂性。

模型应以最小化每日总运输成本，也即分别最小化运输四种垃圾的垃圾运输车的每日运输距离为目标，则目标函数为：

$$\min \sum_{t=1}^{\mathrm{T_k}} \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0, j\neq i}^{n} d_{ij}\, x_{ijt}^{\mathrm{k}} \ \ \forall k \in \{1,2,3,4\} \tag{13}$$

此时每日总运输成本即为最小化每日运输成本：

$$\sum_{t=1}^{4} C_{\mathrm{k}} \left(\sum_{t=1}^{\mathrm{T_k}} \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0, j\neq i}^{n} d_{ij}\, x_{ijt}^{\mathrm{k}} \right) \tag{14}$$

相比于问题一的单一车辆类型下的基础路径优化与调度模型，问题二由于要满足多车辆调度与类型约束，其约束条件将更加复杂，具体如下：

① 服务分配约束：每个收集点的垃圾类型 k 必须且仅由一辆车服务，且任务不可拆分。

$$\sum_{t=1}^{T_k} y_{it}^{k} = 1,\ \forall i \in \{1, \ldots, n\}\, with\, w_{ik} > 0 \tag{15}$$

② 路径连续性约束：车辆进入和离开收集点的次数与服务情况匹配，即车辆不能经过自己不服务的收集点。

$$\textstyle\sum_{j=0, j\neq \mathrm{i}}^{n} x_{ijt}^{k} = y_{it}^{k},\ \forall i \in \{0, \ldots, n\}, \forall t \in \{1, \ldots, T_k\} \tag{16}$$

$$\sum_{\mathrm{i}=0, \mathrm{i}\neq \mathrm{j}}^{\mathrm{n}} x_{ijt}^{k} = y_{it}^{k},\ \forall \mathrm{j} \in \{0, \ldots, \mathrm{n}\}, \forall t \in \{1, \ldots, T_k\} \tag{17}$$

③ 垃圾处理厂出发与返回约束：每辆车最多从垃圾处理厂出发一次并返回一次。

$$\sum_{j=1}^{n} x_{0jt}^{k} \leq 1,\ \forall t \in \{1, \ldots, T_k\} \tag{18}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{j0t}^{k} \leq 1,\ \forall t \in \{1, \ldots, T_k\} \tag{19}$$

④ 车辆载重约束：每辆车的总运输量不得超过其最大载重。（式中 M 为常数且数值较大，下同）

$$u_{jt}^{k} \geq u_{it}^{k} + w_{jk} - M(1 - x_{ijt}^{k})\ \ \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}, \forall t \in \{1, \ldots, T_k\} \tag{20}$$

$$w_{jk} \le u_{jt}^k \le Q_k \ \ \forall j \in \{1,\dots,n\}, \forall t \in \{1,\dots,T_k\} \tag{21}$$

⑤ 子回路消除约束：确保所有收集点都在包含垃圾处理厂（节点 0）的单一路径中。

$$u_{it}^k - u_{jt}^k + Q_k x_{ijt}^k \le Q_k - w_{jk} \ \ \forall i,j \in \{1,\dots,n\}, \forall t \in \{1,\dots,T_k\} \tag{22}$$

⑥ 容积约束：

$$v_{jt}^k \ge v_{it}^k + \mathrm{q}_{jk} - M(1 - x_{ijt}^k) \ \ \forall i,j \in \{1,\dots,n\}, \forall t \in \{1,\dots,T_k\} \tag{23}$$

$$\mathrm{q}_{jk} \le v_{jt}^k \le V_k \ \ \forall j \in \{1,\dots,n\}, \forall t \in \{1,\dots,T_k\} \tag{24}$$

⑦ 变量约束：（$T_k \in \mathbb{Z}^+$）

$$x_{ijt}^k \in \{0,1\}, \ \forall i,j \in \{0,\dots,n\}, \forall t \in \{1,\dots,T\} \tag{25}$$

$$y_{it}^k \in \{0,1\}, \ \forall i \in \{0,\dots,n\}, \forall t \in \{1,\dots,T\} \tag{26}$$

$$u_{it}^k \ge 0, \ v_{it}^k \ge 0, \forall i \in \{0,\dots,n\}, \forall t \in \{1,\dots,T\} \tag{27}$$

在此基础上，分三步求最优解。

首先，运用 Clarke-Wright 算法生成初始解,详细步骤如下：

1) 为每种垃圾类型k，对每个收集点$i \in \{0,\dots,n\}$ 分配一条单独的回路 0→i→0。计算每条回路的距离 $2\mathrm{d}_{\mathrm{oi}}$

2) 对于每对收集(i, j)，计算节约量 $s_{ij} = d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$，其中 s_{ij}表示将 i、j 合并到同一路径的距离节约。

3) 按节约量 s_{ij}从大到小排序。从节约量 s_{ij}最大的收集点对开始，检查是否可以将这两个收集点的路线合并。具体做法是，依次选择(i,j)，若合并后满足约束：

$$\sum w_{ik} \le Q_k, \sum \mathrm{q}_{ik} = \sum \frac{w_{ik}}{\delta_{\mathrm{k}}} \le V_k \tag{28}$$

则将 i 和 j 合并到同一路径。重复上述过程直到无法继续合并（受载重或路径约束限制）为止。

4) 通过上述做法，得到初始目标函数值。一般来说，这是一个局部最优解。

其次，运用 2-opt 算法依次尝试优化 Clarke-Wright 算法生成的每条路径。详细步骤如下：

1) 尝试优化Clarke-Wright算法生成的每条路径。对于路径中的任意两边(i,i+1)和 (j,j+1)，移除这两条边，替换为(i, j) (i+1,j+1)，重新连接路径。计算新路径的距离，若距离减少，则接受交换。
2) 重复上述 2-opt 算法交换直到无法进一步减少路径距离，继而得到优化的路径集合和一个一定程度上跳出局部最优的更优解。

最后，运用 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器进行精确求解。详细步骤如下：

1) 根据上述建立的数学模型定义目标函数和约束条件。
2) 将 2-opt 算法优化后的解作为热启动输入 CP-SAT 求解器，加速求解。
3) 通过约束传播和分支定界，搜索满足所有约束的最优解，最小化总行驶距离，得到全局最优解。

至此为止，一个以最小化每日总运输成本为目标的适用于多车辆协同与载重约束下的路径优化与调度模型便建立完成了。

4.2.2 求解给定 30 个垃圾收集点情况下的模型最优解

查阅附件 3 相关信息，对比附件 1，虽然每个垃圾分类收集点的垃圾总量不变，但现在每个收集点会同时产生 4 种垃圾，需要使用 4 种对应类型的垃圾运输车。

将 30 个垃圾收集点的有关数据代入 4.2.1 所建立的数学模型中求解。为了生成一个较优解作为热启动输入 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器以加快求解速度，先运用 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法处理数据。因篇幅有限，此处不再给出经 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法处理后的较优解，直接给出经 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器得到的全局最优解。

下表给出用于厨余垃圾、可回收垃圾和其他垃圾的 3 类垃圾运输车的运输路径与调度方式，由此可分别计算每日最短总行驶距离。最终总运输成本可通过计算各类型垃圾运输车的行驶距离和单位距离成本加权求和得到。经计算，每日总运输成本的最小值为 2937.28 元。

表 4：厨余垃圾运输车的运输路径与调度方式

车辆编号（路线）	途径的节点	行驶距离(km)
1	0, 9, 22, 26, 14, 20, 13, 0	81.49
2	0, 15, 1, 25, 4, 6, 21, 0	57.63
3	0, 24, 12, 28, 19, 16, 0	84.57
4	0, 27, 8, 18, 2, 11, 0	58.15
5	0, 29, 10, 5, 23, 17, 7, 30, 3, 0	116.43

表 5：可回收垃圾运输车的运输路径与调度方式

车辆编号（路线）	途径的节点	行驶距离(km)
1	0, 1, 25, 4, 14, 5, 23, 17, 7, 30, 3, 28, 12, 24, 8, 27, 18, 2, 0	123.42
2	0, 21, 6, 13, 20, 29, 10, 26, 22, 19, 16, 9, 15, 11, 0	99.59

表 6：其他垃圾运输车的运输路径与调度方式

车辆编号（路线）	途径的节点	行驶距离(km)
1	0，9，16，19，22，26，14，13，0	88.70
2	0，11，15，1，25，4，6，21，0	58.30
3	0，20，29，10，5，23，17，7，30，3，8，0	118.67
4	0，27，24，12，28，18，2，0	77.79

对于有害垃圾，由于每个垃圾分类收集点产生的数量极少，经计算只需要一辆运输车即可完成所有收集点的垃圾收集任务。收集路线为：[0，15，1，21，6，25，9，16，19，22，26，14，4，13，20，29，10，5，23，17，7，30，3，28，12，24，8，27，18，2，11，0]。

上述路线对应的垃圾运输车行驶距离为 175*km*。

利用作图软件得到四种类型垃圾运输车的车辆行进图如下：

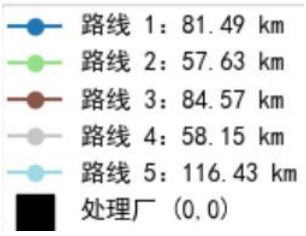

图 8.a 厨余垃圾

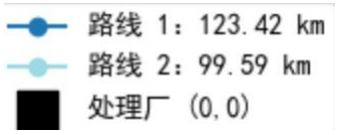

图 8.b 可回收垃圾

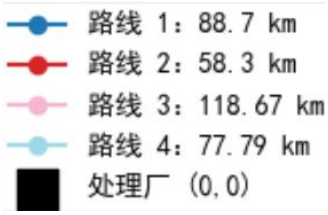

图 8.c 其他垃圾

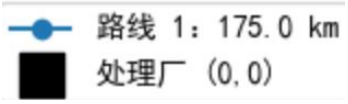

图 8.d 有害垃圾

图 8：四种类型垃圾运输车车辆行进图路线索引

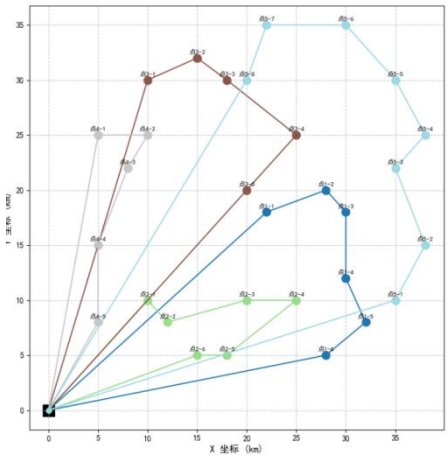

图 9.a 厨余垃圾

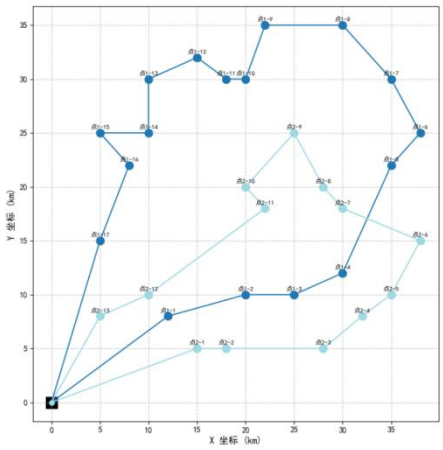

图 9.b 可回收垃圾

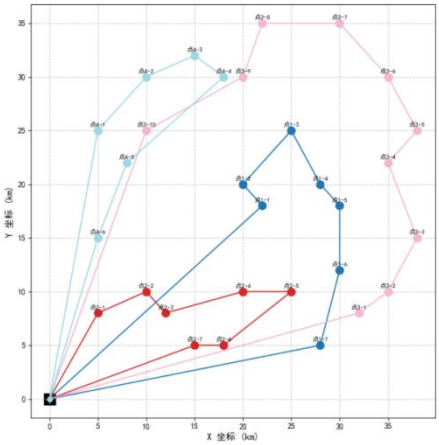

图 9.c 其他垃圾

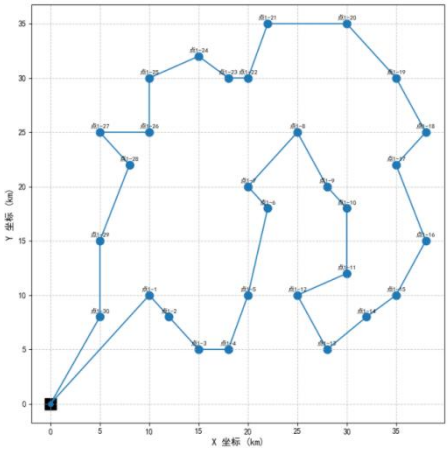

图 9.d 有害垃圾

图 9：四种类型垃圾运输车车辆行进图

4.2.3 增加“车辆每日最大行驶时间”约束的模型改进

增加“车辆每日最大行驶时间”约束，会在一定程度上改变垃圾运输车的运输路径及任务分配，可能会导致部分垃圾运输车在未达到载重上限的情况下由于行驶时长过长而不得不提前返回垃圾处理厂。

首先，若限制单车辆每日最大行驶时间为 12 小时，平均行驶速度为 40km/h。不同类型垃圾运输车的每日最大行驶时间、平均行驶速度均确定且相同。将这一限制条件加入 4.2.2 所建立的模型中，发现模型运行结果与原结果无任何差别。

经过查阅相关文献[7][8]，整合有关信息，我们发现原假设并不合理。真实情况下，垃圾运输车在城市社区间的行驶速度低于原假设 40km/h，行驶时间也远小于 12 小时。故而另设单车辆每日最大行驶时间为 8 小时，平均行驶速度为 20km/h。该平均行驶速度是已将红绿灯等待、交通拥堵等特殊情况考虑在内得到的综合值，更贴近实际情况。由 4.2.2 模型运行结果可见，有害垃圾每天仅需要一辆垃圾运输车就可以完成 30 个垃圾分类收集点的收集工作。该车的行驶距离也是所有垃圾运输车中最远的，理论上增加“车辆每日最大行驶时间”约束对有害垃圾相关的运输路径及任务分配影响最大。

综上，我们将以有害垃圾为例，讨论加入车辆每日最大行驶时间为 8 小时，平均行驶速度为 20km/h 这一限制后，对于垃圾运输车路径规划的影响。

表 7：有害垃圾运输车加入时间限制后的运输路径与调度方式

车辆编号（路线）	途径的节点	行驶距离(km)
1	0, 1, 21, 6, 25, 4, 13, 20, 14, 29, 10, 5, 23, 17, 7, 30, 3, 28, 12, 24, 8, 27, 18, 2, 0	145.38
2	0, 11, 16, 19, 22, 26, 9, 15, 0	80.94

由上表可知，由于加入了车辆每日最大行驶时间约束，导致有害垃圾的运输工作必须由两辆垃圾运输车共同完成，从而对垃圾运输车的路径规划产生影响。这增加大了车辆总行驶距离，使得行驶距离达到 226.32*km*，显著大于原先的 175*km*。行驶距离的增加

会导致运输成本相应增大。

4.3 问题三：含中转站选址与时间窗口的综合优化求解

考虑在城区建设若干中转站来提高各种类型垃圾的运输效率。此时，需要综合考虑中转站的位置、建设成本、窗口时间和存储容量。此外，应在建成中转站基础上尽量降低垃圾运输车行驶过程中的碳排放。

要求建立以最小化运输成本与中转站建设成本总和为目标的“中转站选址 – 路径优化 – 碳排放最少”的综合数学模型。

4.3.1 模型建立

由于问题三模型是问题二所建立模型基础上的拓展与延伸，仅仅增加了中转站等相关数据，故而 4.2.1 中对于问题二模型所建立的决策变量、参数和约束条件在问题三模型中同样适用。在下文中，我们仅列出问题三模型相较于问题二新增的部分决策变量、参数和约束条件。

首先定义如下决策变量：

① $z_j \in \{0,1\}$: 若中转站 j $\in \{31,...,35\}$ 被选中，则 $z_j = 1$，否则为 0。

② $\tau_{itk} \geq 0$: 车辆 t 到达节点 i $\in \{0,1,...,35\}$ 的时间（小时）。

③ $r_{ijk} \in \{0,1\}$: 若收集点 i $\in \{1,...,30\}$ 的垃圾类型 k $\in \{1,2,3,4\}$ 在边缘点调整阶段重新分配到 j $\in \{0,31,...,35\}$，则 $r_{ijk} = 1$，否则为 0。

定义部分参数如下：

① T_j: 中转站 j $\in \{31,...,35\}$ 的建设成本。

② S_{jk}: 中转站 j $\in \{31,...,35\}$ 对垃圾类型 k $\in \{1,2,3,4\}$ 的存储容量。

③ $[a_j, b_j]$: 中转站 j $\in \{31,...,35\}$ 的时间窗口。

④ v=40: 车辆速度（公里/小时）。

⑤ T_{min} =6: 处理厂最晚返回时间。

⑥ T_{max} =18: 处理厂最晚返回时间。

⑦ α =1.2: 边缘点重新分配距离阈值。

模型应以最小化运输成本与中转站建设成本总和为目标，即总成本包括中转站年化建设成本（假设使用期限为 10 年）和四类垃圾的运输成本。则目标函数为：

$$\min \sum_{j=1}^{31} \frac{T_j}{10} z_j + \sum_{k=1}^{35} \sum_{t} \sum_{i=0}^{35} \sum_{j=0}^{35} C_k d_{ij} x_{ijt}^k \tag{29}$$

模型应该符合的约束条件如下：

① 中转站卸货约束：

$$u_{jt}^{k}=0, v_{jt}^{k}=0, \text{if} \sum_{i=0}^{35} x_{ijt}^{k}=1, \forall j \in 31, ..., 35, t, k \in \{1,2,3,4\} \tag{30}$$

② 中转站容量约束:分配到中转站的垃圾量不得超过其容量（仅对选中的中转站生效）。

$$\sum_{i=1}^{30} \sum_{t} w_{ik}\, y_{it}^{k} \leq \mathrm{S}_{jk} z_{j}, \forall j \in \{31, ..., 35\}, k \in \{1,2,3,4\} \tag{31}$$

③ 时间进展约束：

$$\tau_{jtk} \geq \tau_{itk}+\frac{d_{ij}}{v}-M(1-x_{ijt}^{k}),\ \forall i, j \in \{0,1, \ldots, 35\}, t, k \in \{1,2,3,4\} \tag{32}$$

④ 中转站时间窗口约束：

$$a_{j} \leq \tau_{jtk} \leq b_{j},\ \forall j \in \{31, \ldots, 35\}, t, k \in \{1,2,3,4\}, \text{if} \sum_{i=0}^{35} x_{ijt}^{k}=1 \tag{33}$$

⑤ 垃圾处理厂返回时间约束：

$$\tau_{0tk} \leq T_{\max}, \forall t, k \in \{1,2,3,4\} \tag{34}$$

⑥ 顺路收集约束：

$$u_{jt}^{k}+w_{i2k} \leq Q_{k},\ v_{jt}^{k}+q_{i2k} \leq V_{k},\ \forall j \in \{31, \ldots, 35\}, i_{2} \in \{1, \ldots, 30\}, t, k \in \{1,2,3,4\} \tag{35}$$

$$\tau_{jtk}+\frac{d_{j, i_{2}}}{v}+\frac{d_{i_{2}, 0}}{v} \leq T_{\max},\ \forall j \in \{31, \ldots, 35\}, i_{2} \in \{1, \ldots, 30\}, t, k \in \{1,2,3,4\} \tag{36}$$

⑦ 边缘点重新分配约束：

$$r_{ijk'}=1,\ \text{if}\, d_{ij'}<\alpha \cdot d_{ij} \bigcap \sum_{t} y_{it}^{k}=1,\ \forall i \in \{1, \ldots, 30\}, j, j' \in \{0,31, \ldots, 35\}, k \in \{1,2,3,4\} \tag{37}$$

$$\sum_{j \in \{0,31,...,35\}} r_{ijk} \leq 1,\ \forall i \in \{1, \ldots, 30\}, k \in \{1,2,3,4\} \tag{38}$$

$$\sum_{i=1}^{30} w_{ik}\left(\sum_{t} y_{it}^{k} - r_{ijk} + \sum_{j'\in\{0,31,\ldots,35\}} \mathrm{r}_{\mathrm{i'jk}}\right) \le S_{jk} z_j,\ \forall j \in \{31,\ldots,35\}, k \in \{1,2,3,4\} \quad (39)$$

在此基础上，分五步求最优解。

首先，划分初始区域,详细步骤如下：

1) 使用容量约束的 k-medoids 算法，仅以中转站 j∈{31,⋯,35} 为初始中心。
2) 分配收集 i∈{1,⋯,30} 的垃圾类 k∈{1,2,3,4} 到最近的 j∈{31,⋯,35},检查是否满足中转站容量约束，若容量超限，分配到次近中转站或处理厂（j=0）。
3) 迭代更新中心，直至收敛。应注意垃圾分类收集点可分配到处理厂，但不作为聚类中心。

其次，利用 Clark-Wright 算法生成初始解。详细步骤如下：

1) 在每个区域内，计算节省值：$S_{ii'k} = d_{ij} + d_{ji'} - d_{ii'}, \forall \mathrm{i,i'} \in \{1,\cdots,30\}$ 分配到同一中转站 j,k∈{1,2,3,4}
2) 合并路径，支持中转站卸货，确保容量和时间约束。

再次，利用 2-opt 算法优化每条路径。详细步骤如下：

1) 对 Clarke-Wright 算法生成的每条路径进行优化。对于路径中的任意两边(i,i+1)和 (j,j+1)，移除这两条边，替换为(i, j) (i+1,j+1)，重新连接路径。计算新路径的距离，若距离减少且满足约束，则接受交换。
2) 验证交换后路径满足容量、容积和时间约束。
3) 重复 2-opt 算法进行交换，直到无法进一步减少路径距离为止。

接着，调整边缘点。详细步骤如下：

1) 识别边缘点，并重新分配到新的中转站，对调整后的区域重新应用 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法。

最后，运用 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器进行精确求解。详细步骤如下：

1) 根据上述建立的数学模型定义目标函数和约束条件。
2) 将 2-opt 算法优化后的解作为热启动输入 CP-SAT 求解器，加速求解。
3) 通过约束传播和分支定界，搜索满足所有约束的最优解，最小化总成本，得到全局最优解。

至此为止，一个以最小化运输成本与中转站建设成本总和为目标的适用于含中转站选址与时间窗口的综合优化模型便建立完成了。

4.3.2 给定 30 个垃圾收集点和中转站情况下运用两阶段求解算法求解模型最优解

第一阶段

通过查阅与垃圾中转站选址相关的文献[9][10]，结合附件 4 提供的各个中转站位置坐标及建设成本等相关参数,将 30 个垃圾收集点和 5 个候选中转站的有关数据代入 4.3.1 所建立的数学模型中求解，我们决定**建设 4 个中转站，编号分别为 32、33、34、35。**

与问题二类似，在求解过程中，为了生成一个较优解作为热启动输入 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器以加快求解速度，先运用 Clarke-Wright 算法和 2-opt 算法处理数据。

以行驶路径作为划分依据，得到各收集点对应的中转站分配如下，其中椭圆形位置为中转站。图中只画出了该类运输车真正使用的中转站：

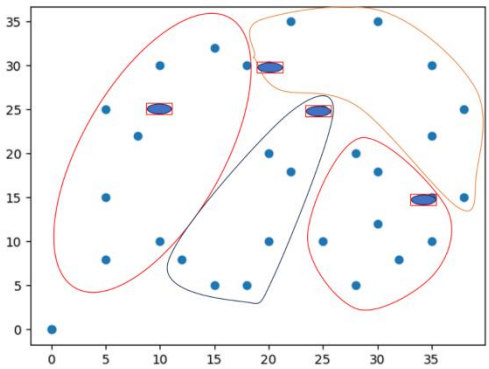

图 10.a 厨余垃圾、其他垃圾

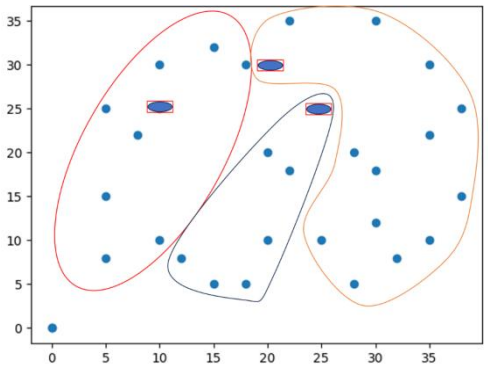

图 10.b 可回收物、有害垃圾

图 10：各收集点对应的中转站分配

第二阶段

通过模型的求解与分析，我们发现，在建立第 32、33、34 和 35 号中转站的情况下，运输四种不同类型垃圾的车辆所遵循的行驶路线呈现出一致性（仅考虑途径各个收集点的顺序），且恰好与问题二中有害垃圾的垃圾收集顺序一致，为[0, 15, 1, 21, 6, 25, 9, 16, 19, 22, 26, 14, 4, 13, 20, 29, 10, 5, 23, 17, 7, 30, 3, 28, 12, 24, 8, 27, 18, 2, 11, 0]。也即，每类垃圾每天都只需要一辆车就可以独立完成 30 个垃圾分类收集点的全部收集与运输工作。直观上看，垃圾中转站的建设使得垃圾运输车可以不必在达到最大载重时回到垃圾处理厂，而是前往中转站存放垃圾后继续工作，从而大大降低了所需的垃圾运输车的数量。下表描述了不同种类垃圾运输车对于中转站的使用情况。

表 8：不同种类垃圾运输车对于中转站的使用情况

垃圾运输车类型	使用的中转站序号
厨余垃圾	32，33，34，35
其他垃圾	32，33，34，35
可回收物	32，34，35
有害垃圾	32，34，35

由上表可知，厨余垃圾和其他垃圾使用了全部建成的中转站，而可回收物和有害垃圾只使用了部分中转站。值得一提的是，32、34、35 号中转站恰好与 19、8、3 号垃圾分类收集点的坐标重合。

由于不同种类的垃圾运输车路径已知，可以计算知运输厨余垃圾和其他垃圾的运输车行驶距离为 177.65km，运输可回收物和有害垃圾的运输车行驶距离为 175.48km。以 10 年为有效期，计算四个建成的中转站平均到每天的建设费用为 596.93 元。

每日总运输成本可通过计算各类型垃圾运输车的行驶距离和单位距离成本加权求和得到。每日总成本为每日总运输成本与中转站平均每日建设费用之和，计算知**每日总成本为 2589.18 元。**

下图描述了不同类型垃圾运输车的行驶路线：

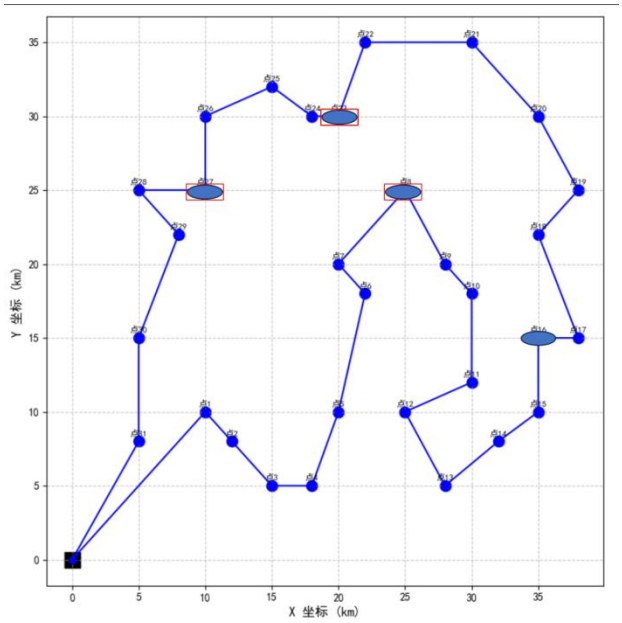

图 11.a 厨余垃圾、其他垃圾

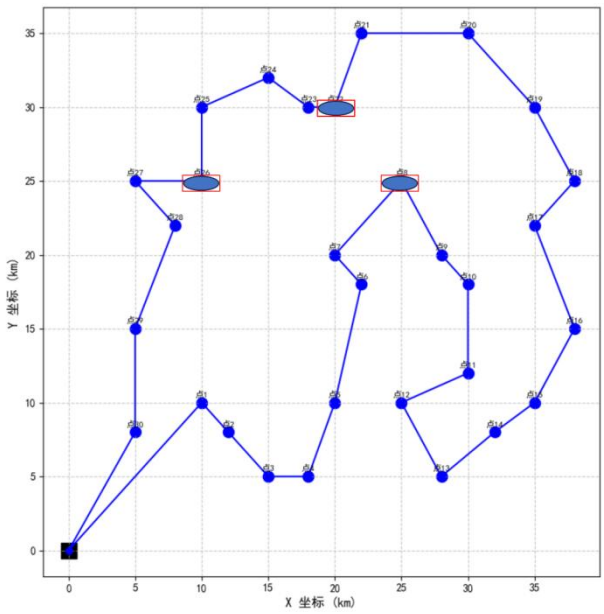

图 11.b 可回收物、有害垃圾

图 11：四种类型垃圾运输车行驶路线

由于存在时间窗口，四种垃圾车的出发时间将受到限制：

表 9：四种类型垃圾车出发时间

垃圾运输车类型	出发时间
厨余垃圾	7:44-11：49
其他垃圾	7:44-11：49
可回收物	6:00-13：27
有害垃圾	6:00-13:37

综上，算法中的两个阶段有着明显的关联与协同机制。

首先，中转站选址会影响路径长度。在建设 4 个中转站后，运输厨余垃圾和其他垃圾的运输车的行驶路径长度变为 177.65km,运输可回收物和有害垃圾的运输车行驶路径长度变为 175.48km。对比问题二相关数据，可以发现建造合适的中转站将大大降低几乎各类垃圾运输车的行驶路径长度。

其次，建立中转站后的路径优化反应了中转站的容量限制，这一点在建模时已作为限制条件加入模型中。每个中转站对于每类垃圾都有对应的容量限制，因而需要合理控制前往中转站的运输车数量，以防垃圾超过该中转站最大容量。

4.3.3 非对称路网下的路径优化问题

若实际路网存在单行道、禁行时段等非对称约束，则应该将距离矩阵从无向改成有向，即将对称矩阵修改成非对称阵，以表示单行道的存在。同时给距离矩阵贴上时间标签，以此反映禁时路段引起的变化，共生成 16 种不同的距离矩阵。

模型调整包括：目标函数中的距离需要从无向改成有向，并需要根据到达禁时路段时的时间，选取该时间下的距离矩阵。同时，相关涉及距离的约束条件（如时间进展、顺路收集约束、路径连续性约束、负载约束）也要进行上述调整。

求解流程也应该做相应的调整，即：使用 k-medoids 算法时需要考虑路径的非对称

性，如收集点 4 到中转站 31 中间存在单行道。在使用 Clarke-Wright 算法计算节省值时以及利用 2-opt 算法交换时，需要考虑路径的非对称性以及由路径变化引起的时间变化，确保满足约束条件。在利用 CP-SAT 求解器求解时,由于引入了非对称的距离，可能导致可行解区间扩大，因此我们在保持搜索时间和搜索效果不变的情况下，需要获得更加优质的初始解进行热启动。

至于模型的时间复杂度，由于运用 OR-Tools 的 CP-SAT 求解器求解时存在分支定界树不对称，禁行约束增加变量等一系列问题，其时间复杂度升至$O(n^2 \cdot 2^{n^2})$,对比问题一模型时间复杂度$O(2^{n^2})$进一步增大，导致问题求解时长增加。

5.模型评价与推广

5.1 模型评价

5.1.1 模型优点

1）本文针对每个问题分别建立了对应的模型进行求解，前后模型之间循序渐进、由浅入深，模型逐渐从理想化假设向现实情况靠拢，整体结构清晰明了，具有良好的推广作用；

2）运用多种数学软件进行计算分析，取长补短，使结果更加准确有效；

3）利用 Python 对数据进行处理并作出各种平面图，简便、直观、快捷；

4）在模型求解问题最优解时，先通过其它算法（如启发式算法）得到一个初始较优解，再将该解作为热启动输入模型最终算法，模型整体计算效率高；

5）由于计算数据众多，所以模型中运用了较多的表格和图形，有效提高了论文的可读性，使论文明了简练；

6）部分模型自带优化部分，如问题一模型最后用曼哈顿距离替代原问题中的欧几里得距离作为垃圾车行驶距离，更加符合实际生活中的街区情况。

5.1.2 模型缺点

1）模型综合考虑了各种因素，但复杂因素较多，不能对其进行全面的考虑，造成与实际有一定的不符之处。例如，整体模型假设不同种类的垃圾运输车的速度是一样的，但在实际情况中由于所运输的垃圾种类不同，运输车的行驶速度也会受到不同程度的限制，使得各类垃圾运输车的真实速度存在差异；

2）由于要求解全局最优解，模型所使用的算法的时间复杂度为指数级，在变量数 n 较大时的所需要的求解时间较长。

5.2 模型推广

本文**首先**不考虑垃圾分类的影响并假设每个收集点仅产生一种类型的垃圾，建立了单一车辆类型下的基础路径优化与调度模型；**然后**，逐步改进，根据垃圾分类政策的具体实施情况，考虑对垃圾进行分类后对收集点垃圾的收集与运输状况的影响，但不考虑是否存在城区中转站和非对称路网，也不考虑时间窗口的限制，建立了多车辆协同与载重约束下的优化模型，对不同种类垃圾运输车的调度问题进行优化，分析得出最优调度情况下的总运输成本；**接着**把城区中转站、非对称路网和时间窗口的影响都考虑在其中，综合考量多个相关参数，选择适当指标，建立了含中转站选址与时间窗口的综合优化模型，运输成本与中转站建设成本总和的最优解。这种由简到繁，逐步加深的思路，可以应用到较复杂问题的处理上，帮助解决一系列问题。

6.参考文献

[1]牟能冶,程驰尧,蒋尔伟,等.基于多车型多行程的城市生活垃圾分类运输路径优化[J].安全与环境学报,2022,22(04):2199-2208.

[2]蒋尔伟.城市生活垃圾转运设施空间布局与分类运输车辆调度研究[D].西南交通大学,2021.

[3]Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank Publications.

[4]Velis, C. A., Wilson, D. C., Rocca, O., Smith, S. R., Mavropoulos, A., & Cheeseman, C. R. (2016). An analytical framework and tool ('InteRa') for integrating the informal recycling sector in waste and resource management systems in developing countries. Waste Management & Research, 34(9), 837–853.

[5]Inglezakis, V. J., & Moustakas, K. (2015). Household hazardous waste management: A review. Journal of Environmental Management, 150, 310–321.

[6]Miezah, K., Obiri-Danso, K., Kádár, Z., Fei-Baffoe, B., & Mensah, M. Y. (2015). Municipal solid waste characterization and quantification as a measure towards effective waste management in Ghana. Waste Management, 46, 15–27.

[7]Farguell, J., Perearnau, J., & Tona, A. (2021). Fuel-efficient driving in the context of urban waste-collection: A Spanish case study. Journal of Cleaner Production, 287, 125051.

[8]Parra, M., Cerda, A., & Fariña, F. (2022). Evaluating the efficiency of municipal solid waste collection services in developing countries: The case of Chile. Sustainability, 14(23), 15887.

[9]刘佳骏.垃圾转运站最优选址与运输车辆的调度方案研究[D].吉林财经大学,2023.

[10]蒋尔伟.城市生活垃圾转运设施空间布局与分类运输车辆调度研究[D].西南交通大学,2021.